

**PENERAPAN ERP MODULAR PADA
PERANGKAT BERTENAGA RENDAH SEBAGAI
ALTERNATIF INFRASTRUKTUR UMKM YANG
EFISIEN BIAYA DAN DAYA SERTA ANALISIS
KELAYAKANNYA**

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Eldwin Pradipta
18222042**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN ERP MODULAR PADA PERANGKAT BERTENAGA RENDAH SEBAGAI ALTERNATIF INFRASTRUKTUR UMKM YANG EFISIEN BIAYA DAN DAYA SERTA ANALISIS KELAYAKANNYA

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Eldwin Pradipta
18222042

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 18 November 2025

Pembimbing

Dr. Ir. John Doe, M.T.

NIP. 123456789

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR KODE	vii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metode	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Pendahuluan	6
II.2 UMKM dan Kebutuhan Digitalisasi	6
II.3 Konsep dan Implementasi ERP pada UMKM	8
II.3.1 Konsep Dasar ERP	8
II.3.2 Manfaat ERP bagi UMKM	9
II.3.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi ERP pada UMKM	9
II.3.4 Faktor Kritis Keberhasilan dan Framework Readiness	10
II.4 Perangkat Lunak ERP yang Relevan untuk UMKM	10
II.4.1 Kriteria Modularitas	11
II.4.2 Kriteria Fleksibilitas	11
II.4.3 Kriteria Interoperabilitas	11
II.4.4 Contoh Solusi ERP yang Memenuhi Kriteria	12
II.5 Model Deployment ERP dan Infrastruktur	12
II.5.1 ERP Berbasis Cloud: SaaS, VPS, dan PaaS	12
II.5.1.1 <i>Software as a Service</i> (SaaS)	13
II.5.1.2 <i>Virtual Private Server</i> (VPS).	13
II.5.1.3 <i>Platform as a Service</i> (PaaS).	13
II.5.2 Solusi On-Premise: Dedicated Server, Klaster SBC, dan Komputer	14
II.5.2.1 <i>Dedicated Server</i> Perusahaan	14
II.5.2.2 Single Board Computer (SBC) dan Klaster SBC	14
II.5.2.3 Komputer Bekas atau <i>Last-gen</i>	15

III ANALISIS MASALAH	17
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	17
III.1.1 Analisis Kondisi Perangkat Lunak	17
III.1.2 Analisis Kondisi Perangkat Keras	18
III.2 Analisis Kebutuhan	19
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	19
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	20
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	20
III.3 Alternatif Solusi	20
III.3.1 Alternatif Perangkat Lunak	20
III.3.2 Alternatif Perangkat Keras	21
III.4 Analisis Penentuan Solusi	21
III.4.1 Penentuan Perangkat Lunak	21
III.4.2 Penentuan Perangkat Keras	21
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	22
IV.1 Gambaran Umum Solusi	22
IV.2 Arsitektur Deployment	22
IV.2.1 Deployment pada Edge Computing	22
IV.2.2 Deployment pada Cloud	22
IV.2.3 Simulasi Distributed System	23
IV.3 Metodologi Pengujian	23
IV.3.1 Skenario Pengujian	23
IV.3.2 Metrics Pengukuran	23
IV.3.3 Infrastruktur Monitoring	23
IV.4 Analisis Biaya	23
IV.4.1 Total Cost of Ownership (TCO)	23
IV.4.2 Proyeksi Finansial	23
V RENCANA SELANJUTNYA	24
V.1 Tahapan Penelitian	24
V.2 Timeline	24
V.2.1 Milestone Utama	24
V.3 Kebutuhan Sumber Daya	25
V.3.1 Hardware dan Software	25
V.3.2 Kompetensi	25
V.3.3 Budget	25
V.4 Analisis Risiko	25

V.5	Analisis Solusi	25
V.5.1	Aspek Evaluasi	25
V.5.2	Trade-offs	26
V.6	Kriteria Keberhasilan	26

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

II.1	Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 (<i>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</i> 2008)	7
------	---	---

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik, pada tahun 2025 jumlah UMKM mencapai 65.5 juta dan menyumbang 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto. Tidak hanya menyumbang secara finansial, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional atau 119 juta tenaga kerja (Aprionis 2025). Sektor ini terbukti merupakan bagian vital tidak hanya untuk ekonomi nasional tapi daerah-daerah terutama yang tidak terjangkau industri besar. Meski peran UMKM sangat vital dalam perekonomian, mayoritas pelaku usaha menghadapi masalah klasik seperti pengelolaan sumber daya (stok, pelanggan, pemasok) dan keuangan yang manual serta tidak efisien. Masalah klasik ini sering kali menjadi alasan UMKM tidak tahan lama (Rismawati dkk. July 2025).

Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah melakukan digitalisasi untuk melakukan pencatatan sumber daya dan keuangan atau digitalisasi keseluruhan proses bisnis. Sayangnya, Tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia masih tergolong rendah: baru sekitar 33,6% pelaku UMKM yang mengadopsi sistem digital secara menyeluruh (Faturrahman dkk. 2025). Untuk digitalisasi sendiri, ada banyak cara mulai dari yang paling sederhana seperti mencatat menggunakan Microsoft Excel hingga mengimplementasikan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Walaupun sederhana dan mudah, Microsoft Excel tidak bisa menjadi solusi akhir karena memiliki interoperabilitas dan skalabilitas yang sangat buruk. Maka agar sebuah UMKM tidak hanya dapat bertahan namun juga berkembang, dibutuhkanlah sistem ERP (Hasanah dkk. 2024).

Sistem ERP memang menawarkan integrasi dan efisiensi, namun kebanyakan solusi ERP (khususnya *deployment* dan pengadopsiannya) didesain untuk *enterprise* besar,

sehingga aspek modularitas—baik dari sisi perangkat lunak dan perangkat keras—seringkali belum fleksibel untuk implementasi bertahap pada UMKM skala kecil. Akibatnya, usaha kecil kesulitan menyesuaikan kebutuhan, memilih modul satu per satu, atau memulai digitalisasi secara parsial tanpa beban biaya/infrastruktur yang besar. Selain desain yang tidak fleksibel, ERP ini seringkali memiliki biaya lisensi, kostumisasi, dan *deployment* yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan ERP yang seringkali disebut terlalu kompleks untuk digunakan pada skala UMKM, membuat pelaku UMKM menjadi malas untuk mengadopsinya (Hasanah dkk. 2024).

Masalah kompleksitas ERP sudah ada beberapa solusinya seperti ERP *open-source* yang bersifat modular (seperti Odoo misalnya) memang mengatasi masalah pada tingkat perangkat lunak, namun belum menjawab tantangan infrastruktur fisik yang ramah anggaran namun bisa ditingkatkan skalanya (Hasanah dkk. 2024). Saat ini model *deployment* yang umum digunakan seperti *cloud Virtual Private Server* (VPS) dan *Platform as a Service* (PaaS atau *serverless*) memiliki pengeluaran bulanan yang cukup tinggi. Sedangkan server fisik konvensional memiliki konsumsi daya yang tinggi, *Total Cost of Ownership* yang tinggi (TCO), dan seringkali *overkill* untuk skala UMKM (terutama mikro). Sehingga membuat sebuah celah permasalahan yaitu infrastruktur ERP yang modular dengan model *deployment* yang hemat biaya dan hemat daya.

Studi-studi terdahulu yang membahas kelayakan teknis dan finansial alternatif *deployment* ERP pada perangkat hemat biaya dan hemat daya masih sangat terbatas bahkan hampir tidak ada. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada manfaat perangkat lunak dan proses bisnis, tidak meninjau TCO maupun efisiensi daya dari model infrastruktur alternatif ini. Maka dari itu, tujuan penelitian dari penelitian ini untuk melihat apakah alternatif ini layak dari sisi teknis, bisnis, dan juga finansial.

I.2 Rumusan Masalah

1. Sulitnya UMKM melakukan digitalisasi menggunakan ERP.

Solusi ERP yang ada berfokus pada *enterprise* besar sehingga perangkat lunak terasa terlalu kompleks dan *overkill* untuk skala operasional UMKM.

2. Infrastruktur ERP yang ada relatif terlalu mahal untuk skala UMKM.

Solusi umum seperti layanan *cloud* berbayar atau server fisik membutuhkan biaya kepemilikan (TCO) yang tinggi, baik dari sisi investasi awal maupun biaya operasional.

3. Belum ada kajian menyeluruh tentang kelayakan ERP modular pada

perangkat berbiaya dan berdaya rendah.

Khususnya, belum banyak perbandingan langsung TCO dan efisiensi daya antara *deployment* ERP modular pada perangkat *low-cost/low-power* dengan model infrastruktur ERP konvensional.

I.3 Tujuan

1. Merumuskan ERP yang sesuai untuk digitalisasi UMKM.

ERP atau perangkat lunak yang dikembangkan diharapkan memiliki kompleksitas rendah, bersifat modular, dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kebutuhan.

2. Menemukan alternatif infrastruktur ERP yang lebih hemat biaya dan daya.

Alternatif ini ditujukan agar ERP dapat berjalan pada perangkat dengan biaya kepemilikan (TCO) rendah dan konsumsi daya yang rendah namun tetap memenuhi kebutuhan operasional UMKM.

3. Mengkaji kelayakan teknis dan finansial *deployment* ERP modular pada perangkat *low-cost/low-power*.

Kajian ini mencakup perbandingan langsung TCO dan efisiensi daya antara *deployment* tersebut dan model infrastruktur ERP konvensional yang banyak digunakan saat ini.

I.4 Batasan Masalah

1. Fokus pada alternatif *deployment* ERP berbasis perangkat berbiaya dan berdaya rendah.

Penelitian ini hanya membahas implementasi sistem ERP modular berbasis microservices pada perangkat *low-cost/low-power* (misalnya Orange Pi 5 atau mini-PC serupa), dan tidak membahas atau mengembangkan ERP pada infrastruktur konvensional seperti *cloud* VPS/*serverless* berbayar maupun server fisik *enterprise*, kecuali sebagai pembanding dalam analisis TCO.

2. Kelayakan yang dikaji terbatas pada aspek teknis dan finansial.

Ruang lingkup kajian kelayakan hanya mencakup aspek teknis dan finansial *deployment* ERP modular pada perangkat rendah biaya dan daya, tanpa menganalisis manajemen perubahan, pelatihan SDM, adopsi pengguna, maupun aspek hukum dan kebijakan pemerintah.

3. Komponen TCO yang dianalisis difokuskan pada perangkat keras dan konsumsi daya.

Analisis *Total Cost of Ownership* (TCO) meliputi biaya perangkat keras, konsumsi daya listrik, serta perawatan dasar perangkat mini, dan tidak memperhitungkan biaya kustomisasi perangkat lunak atau lisensi, kecuali terkait penggunaan ERP modular berbasis *open source*.

4. Obyek studi dibatasi pada UMKM mikro dan kecil dengan modul ERP esensial.

Penelitian hanya meninjau UMKM mikro dan kecil dengan kebutuhan modul ERP dasar seperti keuangan, inventori, *Point of Sales* (POS) dan *Human Resource Module* (HRM) sederhana, tanpa membahas kebutuhan perusahaan menengah, besar, atau industri dengan modul ERP khusus.

5. Perbandingan TCO dan efisiensi daya dibatasi pada dua kategori infrastruktur.

Perbandingan hanya dilakukan antara *deployment* ERP modular pada perangkat *low-cost/low-power* dan infrastruktur konvensional (cloud VPS atau server fisik *enterprise*), sehingga model *SaaS* murni maupun hybrid *cloud* tidak menjadi fokus studi.

6. Eksperimen dibatasi pada *proof-of-concept* dan skenario simulasi beban kerja UMKM.

Studi eksperimen dibatasi pada implementasi *proof-of-concept* pada perangkat tertentu dan pengujian menggunakan skenario simulasi beban kerja standar UMKM, tanpa mencakup uji coba di lingkungan produksi nyata berskala perusahaan menengah atau besar.

I.5 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kelayakan teknis dan finansial *deployment* ERP modular pada perangkat berbiaya dan berdaya rendah untuk UMKM. Metode penelitian mengikuti tahapan berikut:

1. Studi Literatur

- Mengkaji berbagai literatur dan sumber ilmiah terkait digitalisasi UMKM, keterbatasan solusi ERP konvensional, dan alternatif *deployment* berbasis perangkat hemat biaya dan daya.
- Mengidentifikasi model-model infrastruktur ERP yang telah ada (*cloud* VPS, server fisik, dan perangkat seperti Orange Pi 5).

2. Analisis dan Sintesis Literatur

- Melakukan pencarian, pengelompokan, dan *review* penelitian terkait kelayakan teknis dan finansial ERP modular pada perangkat *low-cost/low-power*.

- Menentukan indikator kunci evaluasi seperti biaya perangkat, konsumsi daya, TCO, serta performa teknis.

3. Perancangan dan Implementasi Proof-of-Concept (PoC)

- Mengembangkan *prototype* ERP modular berbasis *microservices* lalu diimplementasikan pada perangkat hemat biaya dan daya (contoh: Orange Pi 5).
- Modul esensial yang diimplementasikan meliputi keuangan, inventori, dan CRM sederhana.

4. Pengujian Performa dan Konsumsi Daya dengan Simulasi API

- Membuat perangkat lunak khusus (*load generator*) yang melakukan simulasi penggunaan *front-end* dengan memanggil API ERP secara otomatis, menggunakan interval waktu dan jenis permintaan acak sesuai pola penggunaan nyata (*randomized request scenarios*).
- Melaksanakan simulasi beban nyata pada sejumlah *endpoint*/modul untuk mengukur *response time*, *throughput*, dan *error rate*.
- Mengukur konsumsi daya listrik perangkat secara langsung selama proses pengujian.

5. Analisis Finansial (TCO) dan Perbandingan Infrastruktur

- Menghitung *Total Cost of Ownership* (TCO) perangkat, termasuk investasi awal perangkat keras dan biaya operasional (listrik) multi-tahun.
- Membandingkan TCO dan efisiensi daya model *prototype* dengan model *deployment* ERP konvensional (*cloud* VPS dan server fisik).

6. Diskusi dan Evaluasi

- Melakukan analisis kelayakan teknis dan finansial berdasar data uji eksperimen dan hasil perbandingan.
- Menyusun rekomendasi implementasi ERP modular hemat biaya dan daya bagi UMKM serta saran pengembangan lanjutan.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pendahuluan

Bab ini akan menyajikan studi literatur yang menjadi dasar teori untuk perancangan dan analisis solusi infrastruktur ERP yang hemat biaya dan daya. Pembahasan akan membahas tiga aspek utama, yaitu karakteristik dan tantangan digitalisasi UMKM, konsep dan implementasi ERP pada skala usaha kecil dan mikro, serta ragam perangkat lunak dan model *deployment* ERP yang relevan. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui konteks ilmiah yang diperlukan untuk memahami mengapa alternatif seperti ERP modular berbasis perangkat *low-cost/low-power* penting untuk diteliti.

Penjelasan dimulai dari karakteristik UMKM, peran dalam perekonomian, dan kendala yang dihadapi terutama pada saat digitalisasi atau mengadopsi teknologi informasi. Kemudian diikuti dengan konsep dasar ERP, manfaat pada efisiensi dan daya saing UMKM, serta tantangan implementasi ERP konvensional. Setelah itu, pembahasan beralih ke eksplorasi alternatif solusi untuk perangkat lunak dan keras serta penjelasan singkatnya. Bab ini ditutup dengan rangkuman dan *gap* penelitian yang menunjukkan walaupun banyak studi terkait ERP dalam UMKM masih sedikit yang membicarakan opsi infrastrukturnya

II.2 UMKM dan Kebutuhan Digitalisasi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* 2008). Secara garis besar, UMKM

dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, yang masing-masing memiliki batasan nilai kekayaan bersih dan omzet tahunan yang berbeda (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* 2008). Klasifikasi ini penting karena menjadi dasar perumusan dukungan, kebijakan, serta pendekatan solusi teknologi yang relevan bagi setiap kelompok pelaku usaha.

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 diringkas pada Tabel di bawah ini:

Tabel II.1 Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* 2008)

Kategori	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Paling banyak Rp50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Paling banyak Rp300.000.000,00
Usaha Kecil	Lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00
Usaha Menengah	Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

Penelitian ini memfokuskan obyek studi pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, karena dua kategori ini umumnya memiliki keterbatasan modal, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang paling menonjol sehingga sangat sensitif terhadap biaya dan kompleksitas solusi digital. Dengan fokus tersebut, rancangan solusi ERP yang dibahas diharapkan lebih tepat sasaran terhadap kebutuhan dan kendala riil yang dihadapi UMKM di lapangan.

Dari sisi pengelolaan operasional, banyak UMKM masih mengandalkan pencatatan manual atau aplikasi yang terpisah-pisah untuk mengelola transaksi penjualan,

persediaan, dan keuangan (Hasanah dkk. 2024). Praktik ini menyebabkan data tersebar, sulit diintegrasikan, dan menyulitkan pemilik usaha dalam menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, baik untuk pengambilan keputusan harian maupun perencanaan jangka panjang (Hasanah dkk. 2024). Di tengah meningkatnya persaingan dan tuntutan transparansi data, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produktivitas dan kemampuan UMKM untuk naik kelas.

Digitalisasi UMKM bertujuan mengubah proses bisnis manual menjadi proses yang terdigitalisasi dan terotomasi melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem berbasis *Enterprise Resource Planning* (ERP), dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, kualitas informasi manajerial, dan kemampuan pengendalian usaha (Hasanah dkk. 2024). Namun, implementasi ERP pada konteks UMKM di Indonesia masih relatif terbatas dan menghadapi sejumlah hambatan, antara lain biaya investasi dan operasional yang tinggi, kompleksitas fungsi serta konfigurasi sistem, dan ketidaksesuaian dengan kapasitas infrastruktur maupun kompetensi SDM yang dimiliki (Hasanah dkk. 2024).

Tinjauan literatur tentang Sistem Informasi Manajemen berbasis ERP untuk UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun ERP menawarkan potensi besar untuk integrasi proses bisnis, banyak solusi yang tersedia di pasar dirancang dengan orientasi *enterprise* sehingga terasa terlalu berat dan sulit diadopsi oleh UMKM (Hasanah dkk. 2024). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih selaras dengan karakteristik UMKM, yaitu solusi ERP yang modular, dapat diimplementasikan secara bertahap, dan mampu berjalan pada infrastruktur berbiaya serta berdaya rendah. Kebutuhan akan solusi yang sesuai dengan keterbatasan biaya, daya, dan kompetensi teknis inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini dalam merancang dan menganalisis alternatif *deployment* ERP untuk UMKM.

II.3 Konsep dan Implementasi ERP pada UMKM

II.3.1 Konsep Dasar ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola seluruh proses bisnis inti organisasi, seperti keuangan, inventori, penjualan, produksi, dan sumber daya manusia dalam satu platform terpadu. Fungsi utama ERP adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data agar keputusan bisnis dapat dilakukan cepat dan berbasis data yang akurat (Hasanah dkk. 2024). Sistem ini menyediakan basis data terpusat serta otomatisasi proses, sehing-

ga mengurangi redundansi data dan risiko *human error*.

II.3.2 Manfaat ERP bagi UMKM

Adopsi ERP mampu memberikan berbagai manfaat bagi UMKM dalam era digital. Beberapa manfaat utama yang sering dilaporkan dalam penelitian adalah:

- Meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan integrasi proses bisnis dalam satu sistem (Hasanah dkk. 2024; Firdaus dkk. 2024).
- Memudahkan pelaporan keuangan, pengelolaan inventori, serta mendorong transparansi arus barang dan uang di bisnis berskala kecil.
- Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat melalui akses *real-time* ke data terintegrasi.
- Mengurangi biaya-biaya tersembunyi akibat duplikasi data, administrasi manual, dan ketidakefisienan operasional.
- Memberikan *foundation* untuk pertumbuhan usaha secara tahap demi tahap karena modul-modul ERP dapat diadopsi secara fleksibel sesuai kebutuhan.

II.3.3 Tantangan dan Hambatan Implementasi ERP pada UMKM

Meskipun manfaat ERP signifikan, implementasinya pada UMKM di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya:

- **Biaya awal investasi dan operasional yang tinggi:** Sebagian besar solusi ERP berbasis *enterprise* menuntut biaya lisensi, perangkat keras, serta konsultasi dan pelatihan yang tidak kecil, sehingga sulit dijangkau UMKM skala mikro dan kecil.
- **Kompleksitas dan skalabilitas:** Banyak perangkat lunak ERP dirancang untuk korporasi besar, sehingga fungsionalitas, *workflow*, maupun antarmukanya terasa terlalu rumit dan membutuhkan SDM TI dengan kompetensi khusus (Hasanah dkk. 2024; Firdaus dkk. 2024).
- **Tingkat *readiness* dan faktor organisasi:** Studi literatur menunjukkan bahwa *readiness* internal, seperti kesiapan proses bisnis, budaya organisasi, infrastruktur TI, dan dukungan manajemen, sangat menentukan keberhasilan adopsi ERP (Firdaus dkk. 2024). Kurangnya pemetaan kebutuhan dan proses *reengineering* dapat berdampak pada kegagalan implementasi.
- **Risiko kegagalan dan *mismatch*:** Tingginya tingkat kegagalan proyek ERP di UMKM (60-90% pada beberapa studi) seringkali dipicu oleh faktor seperti salah pilih solusi, proyek *overbudget*, kurangnya pelatihan pengguna, serta ketidaksiapan perubahan organisasi (Firdaus dkk. 2024).

II.3.4 Faktor Kritis Keberhasilan dan Framework Readiness

Berdasarkan tinjauan sistematis (Firdaus dkk. 2024), keberhasilan implementasi ERP pada UMKM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi dalam menyeimbangkan empat domain *readiness*: proses bisnis (*process readiness*), teknologi (*technology readiness*), faktor organisasi (*organizational readiness*), dan faktor manusia (*people readiness*). Kesiapan empat domain ini menjadi dasar framework evaluasi *readiness* yang kini banyak dianjurkan sebelum UMKM memilih dan mengimplementasikan solusi ERP apa pun.

- ***Process readiness***: kesiapan proses bisnis yang terdefinisi, terstandarisasi, dan mudah diintegrasikan ke ERP.
- ***Technology readiness***: kecukupan infrastruktur TI (perangkat keras, perangkat lunak, konektivitas) untuk menjalankan ERP.
- ***Organizational readiness***: dukungan manajemen atas, struktur organisasi, budaya perubahan, dan kemampuan *project management*.
- ***People readiness***: kesiapan pengguna (*user*) dan SDM di internal UMKM untuk memahami, mengelola, serta memanfaatkan ERP setelah *go-live*.

Framework readiness dan pertimbangan modularitas serta arsitektur ringan menjadi sangat penting dalam penelitian ini, agar solusi ERP benar-benar feasible untuk UMKM Indonesia dengan segala keterbatasan modal, daya, dan *skill* yang dimiliki.

II.4 Perangkat Lunak ERP yang Relevan untuk UMKM

Implementasi ERP pada UMKM memerlukan perangkat lunak yang sesuai dengan keterbatasan sumber daya manusia, variasi model bisnis, serta infrastruktur yang sederhana (Hasanah dkk. 2024). Studi literatur menunjukkan bahwa banyak solusi ERP yang ada didesain untuk perusahaan besar dengan proses kompleks dan struktur organisasi yang matang, sehingga menimbulkan hambatan adopsi ketika diterapkan pada UMKM di negara berkembang (Firdaus dkk. 2024; Hasanah dkk. 2024).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kriteria utama untuk menilai kesesuaian perangkat lunak ERP bagi UMKM, yaitu: (1) modularitas, (2) fleksibilitas, dan (3) interoperabilitas (Firdaus dkk. 2024; Hasanah dkk. 2024). Setelah menjelaskan ketiga kriteria ini, bagian ini memberikan contoh singkat beberapa solusi ERP yang banyak digunakan, yakni Odoo Community, SAP Business One, dan Mekari Jurnal, untuk mengilustrasikan bagaimana kriteria tersebut tercermin pada perangkat lunak yang ada di pasar (Odoo S.A. 2025; SAP SE 2025; PT Mid Solusi Nusantara 2025).

II.4.1 Kriteria Modularitas

Modularitas mengacu pada kemampuan ERP untuk dipecah menjadi modul-modul fungsional yang dapat dipilih dan diimplementasikan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan bisnis (Firdaus dkk. 2024). Bagi UMKM, pendekatan modular memungkinkan implementasi dimulai dari modul inti seperti keuangan dan inventori, lalu diperluas ke modul lain, misalnya penjualan atau CRM, seiring peningkatan skala dan kompleksitas usaha (Hasanah dkk. 2024).

Literature review mengenai ERP untuk UMKM di Indonesia menekankan bahwa modularitas membantu mengurangi kompleksitas awal dan beban pelatihan, karena organisasi tidak dipaksa langsung mengadopsi seluruh fungsi ERP yang tersedia (Hasanah dkk. 2024). Dalam konteks ini, perangkat lunak seperti Odoo Community menyediakan struktur modular yang jelas, sehingga pelaku UMKM atau mitra teknis dapat mengaktifkan hanya modul yang relevan dan menambah modul baru secara bertahap (Odoo S.A. 2025).

II.4.2 Kriteria Fleksibilitas

Fleksibilitas merujuk pada kemampuan ERP untuk dikonfigurasi dan, bila diperlukan, dikustomisasi agar sejalan dengan variasi proses bisnis UMKM yang sering kali belum terstandardisasi dan cenderung dinamis (Firdaus dkk. 2024). ERP yang terlalu kaku dapat memaksa perubahan proses bisnis yang drastis dan menimbulkan resistensi, terutama ketika pelaku UMKM belum memiliki dokumentasi prosedur kerja yang mapan (Hasanah dkk. 2024).

Menurut kerangka kesuksesan implementasi ERP pada UMKM di negara berkembang, fleksibilitas konfigurasi dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang dapat menurunkan risiko kegagalan implementasi (Firdaus dkk. 2024). Contohnya, SAP Business One menyediakan ruang konfigurasi dan kustomisasi tertentu (misalnya struktur akun dan alur dokumen), sementara Odoo Community dan solusi *SaaS* lokal seperti Mekari Jurnal menawarkan opsi penyesuaian proses yang dapat disesuaikan dengan praktik bisnis masing-masing (Odoo S.A. 2025; SAP SE 2025; PT Mid Solusi Nusantara 2025).

II.4.3 Kriteria Interoperabilitas

Interoperabilitas berkaitan dengan kemampuan ERP untuk bertukar data dan berintegrasi dengan sistem lain yang sudah digunakan UMKM, seperti aplikasi *POS*, sistem pajak, perbankan, atau platform *HR* dan *payroll* (Firdaus dkk. 2024). Bagi

UMKM, interoperabilitas yang baik memungkinkan integrasi bertahap dengan aplikasi yang sudah ada tanpa harus melakukan migrasi total, sehingga proses transisi ke sistem terintegrasi menjadi lebih realistis (Hasanah dkk. 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi dengan aplikasi pihak ketiga menjadi salah satu kebutuhan penting UMKM dalam konteks digitalisasi, terutama untuk menghubungkan pencatatan keuangan dengan transaksi operasional sehari-hari (Hasanah dkk. 2024). Solusi ERP modern seperti Odoo Community, SAP Business One, maupun Mekari Jurnal umumnya menyediakan antarmuka integrasi atau konektor tertentu (misalnya melalui *API* atau integrasi siap pakai), yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan ERP dengan aplikasi lain yang sudah digunakan pelaku UMKM (Odoo S.A. 2025; SAP SE 2025; PT Mid Solusi Nusantara 2025).

II.4.4 Contoh Solusi ERP yang Memenuhi Kriteria

Berdasarkan tiga kriteria di atas, penelitian ini menggunakan beberapa solusi ERP sebagai referensi konseptual dalam merancang ERP modular untuk UMKM. Odoo Community mewakili ERP *open source* dengan struktur modular dan tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga relevan untuk skenario di mana terdapat kemampuan teknis untuk melakukan instalasi dan penyesuaian mandiri, termasuk pada infrastruktur berdaya dan berbiaya rendah (Odoo S.A. 2025).

SAP Business One mewakili ERP komersial yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, dengan paket fungsi terintegrasi serta dukungan konfigurasi dan integrasi yang dirancang agar lebih mudah diadopsi oleh organisasi yang belum sebesar *enterprise* (SAP SE 2025). Mekari Jurnal mewakili solusi *SaaS* lokal yang berfokus pada UMKM Indonesia, dengan modul akuntansi dan bisnis yang telah terlokalisasi terhadap regulasi dan praktik bisnis domestik, sehingga memudahkan adopsi bagi pelaku UMKM yang membutuhkan solusi cepat pakai (PT Mid Solusi Nusantara 2025).

II.5 Model Deployment ERP dan Infrastruktur

II.5.1 ERP Berbasis Cloud: SaaS, VPS, dan PaaS

Cloud adalah model penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, dan perangkat lunak melalui internet dengan skema *on-demand*, sehingga pengguna tidak perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri (Amazon Web Services 2025a). Dalam konteks ERP, *cloud* memungkinkan sistem

dijalankan di pusat data milik penyedia layanan, sementara pengguna mengaksesnya secara jarak jauh melalui jaringan dengan skema pembayaran berbasis langganan atau penggunaan sumber daya (Firdaus dkk. 2024; Hasanah dkk. 2024).

II.5.1.1 *Software as a Service (SaaS)*

Software as a Service (SaaS) adalah model layanan di mana aplikasi dijalankan di infrastruktur milik penyedia *cloud* dan diakses pengguna melalui internet, tanpa perlu instalasi dan pengelolaan server oleh pengguna akhir (Microsoft Azure 2023b). Pada model ini, penyedia layanan menangani pemeliharaan aplikasi, pembaruan versi, keamanan, dan ketersediaan sistem, sedangkan UMKM membayar biaya langganan berkala berdasarkan jumlah pengguna atau paket fitur yang dipilih (Hasanah dkk. 2024). Contoh SaaS ERP atau akuntansi untuk UMKM adalah layanan seperti Mekari Jurnal, yang menyediakan modul akuntansi dan bisnis secara *online* melalui peramban *web* tanpa perlu instalasi lokal (PT Mid Solusi Nusantara 2025).

II.5.1.2 *Virtual Private Server (VPS)*

Virtual Private Server (VPS) adalah server virtual yang berjalan di atas server fisik milik penyedia *cloud*, di mana sumber daya seperti *CPU*, memori, dan penyimpanan dialokasikan secara terisolasi untuk setiap pengguna sehingga menyerupai server pribadi (Amazon Web Services 2025b). Berbeda dengan SaaS, pada model VPS pengguna memperoleh kendali tingkat sistem operasi, sehingga dapat memasang dan mengelola perangkat lunak ERP sendiri, misalnya ERP *open source* seperti Odoo atau aplikasi kustom berbasis *web* (Firdaus dkk. 2024). Bagi UMKM, VPS menawarkan kompromi antara fleksibilitas dan biaya: biaya sewa bulanan umumnya lebih rendah dari *dedicated server*, tetapi tetap memerlukan kemampuan teknis untuk mengelola konfigurasi, keamanan, dan pemeliharaan sistem ERP (Hasanah dkk. 2024).

II.5.1.3 *Platform as a Service (PaaS)*

Platform as a Service (PaaS) adalah model layanan *cloud* yang menyediakan platform siap pakai untuk menjalankan aplikasi—termasuk *runtime*, *middleware*, basis data terkelola, dan orkestrasi sumber daya—sehingga pengembang tidak perlu mengelola server dan sistem operasi secara langsung (Microsoft Azure 2023a). Dalam konteks ERP, PaaS dapat dimanfaatkan untuk men-deploy komponen *backend* ERP (misalnya layanan *API*, *worker*, dan basis data) pada platform yang secara otomatis menangani penskalaan, *load balancing*, dan *deployment*, sementara tim

pengembang fokus pada logika bisnis dan integrasi (Firdaus dkk. 2024). Contoh PaaS yang dapat digunakan untuk men-deploy komponen ERP adalah layanan seperti Azure App Service atau Google App Engine, yang menyediakan lingkungan *runtime* aplikasi *web* dengan konfigurasi minimal (Microsoft Azure 2023a).

Secara keseluruhan, model SaaS, VPS, dan PaaS menawarkan alternatif *deployment* ERP yang dapat mengurangi kebutuhan investasi awal perangkat keras bagi UMKM, namun menambah dimensi baru dalam bentuk biaya langganan, ketergantungan pada koneksi internet, dan potensi ketergantungan pada penyedia layanan tertentu (Firdaus dkk. 2024; Hasanah dkk. 2024).

II.5.2 Solusi On-Premise: Dedicated Server, Klaster SBC, dan Komputer

Model *on-premise* ERP menjalankan aplikasi dan data di perangkat keras yang dikelola langsung oleh organisasi/UMKM, sehingga seluruh kontrol dan privasi data berada di sisi pengguna (Hasanah dkk. 2024).

II.5.2.1 Dedicated Server Perusahaan

Dedicated server adalah jenis komputer atau *workstation* kelas *enterprise* yang didesain untuk menjalankan layanan aplikasi intensif seperti ERP dengan performa tinggi dan reliabilitas maksimal. Server ini biasanya memakai prosesor *multi-core* dan *multi-thread*, contohnya generasi Intel Xeon atau AMD EPYC, serta dilengkapi RAM besar, *storage* berkecepatan tinggi, dan perlindungan kelistrikan tambahan. Penggunaan *dedicated server* mencapai efisiensi maksimal untuk ratusan *user*, mendukung *virtualisasi*, dan cocok untuk UMKM menengah yang mulai berkembang ke segmen *enterprise* (Hasanah dkk. 2024). Namun, kelemahannya terletak pada biaya investasi awal yang tinggi, konsumsi daya harian cukup besar, serta kebutuhan pemeliharaan profesional.

II.5.2.2 Single Board Computer (SBC) dan Klaster SBC

SBC adalah sebuah komputer lengkap di satu papan sirkuit (*board*), berukuran kecil (umumnya hanya seukuran kartu kredit), memuat CPU, RAM, *storage*, dan port *I/O* (Putra dkk. 2019). Contoh populer adalah Raspberry Pi, Orange Pi, Odroid, dan sejenisnya. SBC dapat menjalankan sistem operasi Linux, *web server*, dan perangkat lunak ERP berbasis *open source*.

Klaster SBC adalah sistem di mana beberapa SBC (misal 2–5 unit) dihubungkan melalui jaringan lokal dan dikonfigurasi untuk bekerja bersama. Klaster dapat

menggunakan perangkat lunak seperti Ansible, Docker, atau *load balancer* untuk membagi *workload* sehingga setiap *node* menjalankan bagian aplikasi berbeda atau *redundant*. Dalam penelitian Putra dan Sujana (2019), klaster Raspberry Pi terbukti meningkatkan waktu respons HTTP hingga 59% lebih cepat dari *single server*, serta memberi *redundancy*: jika satu *node* gagal, *request* otomatis dialihkan ke *node* aktif lain tanpa putus layanan (Putra dkk. 2019).

Kelebihan SBC/klaster SBC sangat jelas untuk UMKM mikro dan kecil: biaya per unit sangat rendah, konsumsi daya per *node* hanya 5–15 watt, skalabilitas mudah, dan pemeliharaan sistem sederhana. Kekurangan utamanya ada pada batas performa (CPU satu *board* jauh di bawah CPU server *dedicated*), serta ketergantungan pada jaringan lokal dan kualitas komponen *storage*/SD card.

II.5.2.3 Komputer Bekas atau *Last-gen*

PC/server bekas atau generasi lawas (misal Intel Core i-series, Xeon lama, Ryzen am4) masih bisa dipakai sebagai *host* ERP untuk UMKM asal dirawat baik dan OS mendukung. Dengan harga pasar sekunder yang rendah, perangkat ini memberi solusi bagi UMKM yang ingin mencoba *deployment* mandiri ERP *open source*, namun tidak memerlukan investasi perangkat keras baru. Performa tergantung spesifikasi, daya biasanya 30–100 watt per unit, dan layak untuk ERP dengan *user*/sesi terbatas. Kelemahannya tentu pada potensi perangkat keras usang (kerusakan *storage*, RAM, *overheating*) dan kurangnya dukungan update perangkat lunak jangka panjang.

Studi implementasi klaster SBC di Indonesia (Putra dan Sujana, 2019) membuktikan efektivitasnya sebagai solusi *low-cost*, *low-power* untuk ERP berbasis *web* skala kecil, bahkan mampu menangani *failover* dan distribusi beban dengan algoritma *load balancing round robin* dan *IP hash* (Putra dkk. 2019). Model PC bekas juga relevan jika sumber daya terbatas namun butuh *deployment* ERP *real* untuk proses bisnis konvensional. Semua solusi di atas perlu dipilih dengan pertimbangan total biaya kepemilikan, efisiensi daya, kesiapan SDM, dan kemudahan pemeliharaan harian UMKM (Hasanah dkk. 2024).

II.6 Ringkasan

Bab ini merangkum temuan utama studi literatur terkait UMKM, sistem ERP, serta model *deployment* dan infrastruktur yang relevan, kemudian menegaskan kesenjangan penelitian yang masih ada. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, namun tingkat

digitalisasi—terutama penggunaan sistem terintegrasi seperti ERP—masih rendah karena keterbatasan modal, infrastruktur, dan kapasitas SDM.

Dari sisi perangkat lunak, ERP diakui mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas informasi, dan kemampuan pengendalian usaha UMKM, namun banyak solusi yang ada dirancang dengan orientasi *enterprise* sehingga cenderung kompleks, mahal, dan sulit diadopsi oleh usaha mikro dan kecil. Tinjauan literatur juga menekankan pentingnya karakteristik modularitas, fleksibilitas, dan interoperabilitas agar ERP dapat diimplementasikan secara bertahap, disesuaikan dengan proses bisnis yang dinamis, dan mampu berintegrasi dengan aplikasi lain yang sudah digunakan pelaku UMKM.

Dari sisi infrastruktur dan model *deployment*, studi-studi sebelumnya membahas berbagai opsi seperti *SaaS*, *VPS*, dan *PaaS* di lingkungan *cloud*, serta solusi *on-premise* berupa *dedicated server*, *single board computer* (SBC) dan klaster SBC, serta komputer atau server *last-generation*. Model berbasis *cloud* dapat menurunkan investasi awal perangkat keras, namun menambah komponen biaya langganan, ketergantungan koneksi internet, dan potensi ketergantungan pada penyedia layanan. Sebaliknya, *dedicated server* memberikan performa tinggi tetapi sering kali berlebihan untuk skala UMKM mikro/kecil karena biaya investasi dan konsumsi daya yang relatif besar. Di sisi lain, solusi seperti SBC, klaster SBC, dan komputer/servers *last-generation* menawarkan potensi sebagai infrastruktur *low-cost* dan *low-power*, tetapi kajian spesifik terkait pemanfaatannya untuk *deployment* ERP modular yang ditujukan bagi UMKM masih terbatas.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

III.1.1 Analisis Kondisi Perangkat Lunak

Melihat kembali pada pembahasan di Bab II.4, perangkat lunak ERP pada dasarnya memiliki karakteristik yang spesifik terhadap model bisnis perusahaan karena memang dirancang mengikuti proses dan kebutuhan bisnis masing-masing (Hasanah dkk. 2024; Firdaus dkk. 2024). Model ERP pada umumnya menyediakan integrasi dan otomatisasi proses inti, seperti keuangan, inventori, penjualan, produksi, serta manajemen sumber daya manusia, dengan basis data terpusat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi informasi bisnis.

Meskipun banyak solusi ERP didesain untuk enterprise besar dengan struktur bisnis kompleks dan rigid, beberapa platform dinamis telah dikembangkan untuk mengatasi masalah modularitas dan adopsi bertahap pada skala UMKM. Odoo, misalnya, merupakan contoh ERP open source yang sangat modular, memungkinkan pengguna memilih dan mengaktifkan modul secara bertahap sesuai kebutuhan bisnis dan sumber daya yang tersedia. Platform SaaS lokal seperti Mekari juga menerapkan filosofi modular, khususnya untuk pasar UMKM Indonesia, sehingga pelaku usaha dapat fokus pada modul-modul esensial (seperti akuntansi, POS, dan inventori) tanpa langsung menghadapi kompleksitas ERP skala perusahaan besar (Hasanah dkk. 2024; Firdaus dkk. 2024).

Untuk implementasinya, umumnya ERP terdiri dari beberapa modul wajib yang berbeda tergantung pada sektor bisnis:

- Pada distributor atau penjualan: modul Point of Sales (POS) dan inventori menjadi komponen utama (Hasanah dkk. 2024).
- Pada sektor manufaktur: wajib terdapat modul pengelolaan gudang bahan ba-

ku, operasional produksi, serta gudang barang jadi (Hasanah dkk. 2024).

- Pada bisnis layanan: biasanya terdiri atas modul sales & marketing, Client Relationship Management (CRM), project management, dan lainnya (Hasanah dkk. 2024; Firdaus dkk. 2024).

Literatur dan studi empiris menegaskan bahwa pembentukan dan pengembangan modul ERP tersebut memang mengikuti pola value chain dalam bisnis, dengan tujuan utama menyediakan interoperabilitas dan koordinasi proses dari hulu ke hilir. Filosofi desain sistem ERP yang mengakar pada value chain terbukti sangat efektif dalam mendukung integrasi data, scalability modul, serta interoperabilitas—baik secara internal antar modul maupun eksternal dengan sistem lain, seperti yang dibahas pada framework interoperabilitas ERP modern (Boza dkk. 2015; Hasanah dkk. 2024). Dengan demikian, seluruh ekosistem dan mekanisme ERP yang relevan pada UMKM modern dapat diarahkan agar lebih adaptif dan berkelanjutan mengikuti kebutuhan serta pertumbuhan sektor usaha.

III.1.2 Analisis Kondisi Perangkat Keras

Dalam penerapan sistem ERP pada UMKM, pemilihan strategi infrastruktur perangkat keras sangat mempengaruhi efisiensi biaya, skalabilitas, serta kemudahan manajemen sistem. Secara umum, terdapat dua model utama yang digunakan: model *cloud* dan model *on-premise*.

Model **cloud** menjadi pilihan populer karena menawarkan fleksibilitas dan menekan kebutuhan investasi awal. Model ini dapat berupa layanan *Software as a Service* (SaaS), *Platform as a Service* (PaaS), maupun *Virtual Private Server* (VPS). Dengan SaaS seperti Odoo Online atau Mekari Jurnal, seluruh infrastruktur dan pemeliharaan sistem dikelola penyedia layanan, sehingga UMKM cukup berfokus pada penggunaan aplikasi tanpa memikirkan aspek teknis (Odoo S.A. 2025; PT Mid Solusi Nusantara 2025; Microsoft Azure 2023b). Alternatif lain adalah menjalankan ERP pada VPS, yang memberikan kontrol lebih atas konfigurasi sistem namun tetap mengurangi investasi perangkat keras fisik (Amazon Web Services 2025b, 2025a).

Beberapa platform yang mendukung pendekatan ini antara lain:

- **Odoo (SaaS/Cloud/Open Source):** Menyediakan deployment cloud maupun on-premise, serta fleksibilitas modul sesuai kebutuhan bisnis (Odoo S.A. 2025).
- **Mekari Jurnal:** Solusi akuntansi berbasis cloud khusus UMKM di Indonesia yang terintegrasi dengan POS dan transaksi harian (PT Mid Solusi Nusantara 2025).

- **SAP Business One:** ERP modular yang dapat diimplementasikan secara lokal (on-premise) di server fisik UMKM atau secara cloud (SAP SE 2025).

Adapun **model on-premise** masih dipilih oleh sebagian UMKM yang membutuhkan kontrol penuh terhadap data atau sudah memiliki infrastruktur server sendiri. Namun, model ini menuntut investasi awal perangkat keras, biaya pemeliharaan, dan sumber daya teknis yang memadai. Dalam beberapa kasus, penggunaan on-premise juga dikombinasikan dengan cloud (hybrid deployment) untuk mendapatkan keunggulan keduanya (SAP SE 2025; Amazon Web Services 2025a; Microsoft Azure 2023a).

Dengan demikian, pemilihan infrastruktur perlu mempertimbangkan kebutuhan bisnis, sumber daya yang tersedia, serta orientasi pertumbuhan jangka panjang UMKM. Model cloud dengan SaaS, PaaS, ataupun VPS terbukti lebih efisien dan adaptif untuk mayoritas kebutuhan digitalisasi UMKM di era saat ini.

III.2 Analisis Kebutuhan

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan analisis kondisi yang telah dipaparkan, teridentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi UMKM dalam upaya adopsi teknologi digital, khususnya sistem ERP. Masalah-masalah ini menjadi kendala fundamental yang menghambat efisiensi dan pertumbuhan bisnis.

1. **Biaya Adopsi dan Operasional yang Tinggi.** Justifikasi: UMKM dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memberatkan. Di satu sisi, solusi berbasis *cloud* (SaaS atau VPS) menuntut biaya langganan berkelanjutan (*recurring cost*) yang menjadi beban operasional tetap. Di sisi lain, solusi *on-premise* tradisional memerlukan investasi awal yang sangat besar untuk pembelian server, ditambah biaya tak terduga untuk listrik, pendinginan, dan pemeliharaan. Keduanya merupakan penghalang finansial yang signifikan bagi usaha dengan modal terbatas.
2. **Ketergantungan Penuh pada Konektivitas Internet.** Justifikasi: Solusi *cloud* mewajibkan adanya koneksi internet yang stabil dan andal. Bagi UMKM yang berlokasi di daerah dengan infrastruktur internet kurang memadai, ketergantungan ini menjadi risiko operasional. Ketika koneksi terputus, seluruh aktivitas bisnis yang terintegrasi dalam sistem dapat terhenti total, menyebabkan kerugian produktivitas dan pendapatan.
3. **Kompleksitas Sistem dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).**

Justifikasi: Perangkat lunak ERP sering kali dirancang dengan kompleksitas fitur untuk perusahaan skala besar, sehingga tidak relevan dan sulit dipelajari oleh pengguna di level UMKM. Selain itu, manajemen infrastruktur, baik *on-premise* maupun *cloud*, membutuhkan keahlian teknis khusus untuk instalasi, pemeliharaan, dan keamanan. Mayoritas UMKM tidak memiliki SDM dengan kompetensi IT, sehingga implementasi menjadi sulit dan berisiko.

4. **Skalabilitas Infrastruktur yang Tidak Fleksibel.** Justifikasi: Bisnis UMKM bersifat dinamis dan membutuhkan solusi yang dapat tumbuh secara bertahap. Solusi *on-premise* tradisional sulit untuk ditingkatkan kapasitasnya tanpa investasi besar kembali. Sebaliknya, peningkatan kapasitas pada layanan *cloud* sering kali diikuti dengan lonjakan biaya langganan yang signifikan, membuat skalabilitas menjadi mahal.
5. **Kekhawatiran atas Kontrol dan Keamanan Data.** Justifikasi: Penggunaan layanan *cloud* berarti data bisnis sensitif disimpan pada server milik pihak ketiga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pemilik UMKM terkait privasi, kerahasiaan, dan keamanan data strategis mereka. Keinginan untuk memiliki kontrol penuh atas aset data menjadi pertimbangan penting yang tidak dapat dipenuhi oleh model SaaS pada umumnya.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

- Modul ERP utama: keuangan, inventori, penjualan, pembelian, pelaporan, manajemen pelanggan/pemasok, interoperabilitas modular.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

- Low-cost deployment.
- Low-power hardware.
- Kemudahan maintenance/adopsi/end-user training minimal.
- Keamanan dan backup sederhana.
- Kemampuan offline/online.
- Skalabilitas bertahap sesuai perkembangan UMKM.

III.3 Alternatif Solusi

III.3.1 Alternatif Perangkat Lunak

- Odoo Community (open source, modular, diterapkan luas di UMKM Indonesia).

- Mekari Jurnal ERP (SaaS akuntansi/pos/inventory, sangat populer di Indonesia, berbasis cloud).
- Perangkat lunak kustom (build lightweight, minimal sesuai kebutuhan dan hardware low cost).

III.3.2 Alternatif Perangkat Keras

- Single Board Computer (Orange Pi, Raspberry Pi).
- Last Gen Server (enterprise server lama, harga rendah, daya lebih tinggi dari SBC, scalable).
- Last Gen PC (PC bekas/lama, efisien, harga rendah, mudah didapat).
- Cloud infrastructure (VPS/PaaS/ERP cloud, scalable, fleksibel, recurring cost, butuh internet stabil).

III.4 Analisis Penentuan Solusi

III.4.1 Penentuan Perangkat Lunak

- Susun matriks perbandingan perangkat lunak ERP (fitur, biaya, kemudahan maintenance, skalabilitas, kemudahan adopsi, keamanan).
- Pilih kombinasi perangkat lunak paling sesuai kebutuhan dan karakteristik UMKM (contoh: Odoo, Mekari Jurnal, perangkat lunak custom).
- Berikan alasan, keunggulan utama (cost, fitur, modularitas, komunitas/support), serta prediksi sustainabilitas dan rencana pengembangan.

III.4.2 Penentuan Perangkat Keras

- Susun matriks perbandingan perangkat keras (harga, daya listrik, kemudahan maintenance, skalabilitas teknis, keamanan fisik/data).
- Pilih kombinasi perangkat keras yang optimal untuk UMKM (Single Board Computer, Last Gen Server, Last Gen PC, atau Cloud Infrastructure).
- Berikan justifikasi (low cost, low power, scalable, practicality, keandalan operasional) dan proyeksi pemeliharaan serta pengembangan efisien ke depan.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Gambaran Umum Solusi

Berdasarkan analisis pada Bab III, solusi yang diajukan adalah:

- Implementasi infrastruktur edge computing berbasis Single Board Computer untuk hosting aplikasi ERP.
- Evaluasi kelayakan teknis dan finansial deployment ERP pada perangkat ber-tenaga rendah sebagai alternatif terhadap cloud konvensional.
- Framework pengujian untuk perbandingan performa dan biaya antara deployment lokal dan cloud.

IV.2 Arsitektur Deployment

IV.2.1 Deployment pada Edge Computing

- Konsumsi daya rendah dengan investasi satu kali tanpa biaya berlangganan berkala.
- Kontrol penuh atas data dengan kemampuan operasi offline.
- Platform menggunakan sistem operasi berbasis Linux dengan stack aplikasi standar.
- Akses jaringan lokal untuk integrasi dengan perangkat bisnis.

IV.2.2 Deployment pada Cloud

- Managed infrastructure dengan skalabilitas resources sesuai kebutuhan.
- High availability dengan biaya operasional berulang.
- Dependency pada koneksi internet stabil.
- Digunakan sebagai baseline perbandingan performa dan biaya.

IV.2.3 Simulasi Distributed System

- Simulasi distributed deployment menggunakan metode alternating karena keterbatasan sumber daya.
- Membuktikan kelayakan multi-node deployment dengan single unit hardware.

IV.3 Metodologi Pengujian

IV.3.1 Skenario Pengujian

- Load testing untuk mensimulasikan workload UMKM.
- Simulasi concurrent users dengan transaction scenarios umum.
- Pengukuran performa pada berbagai kondisi beban.

IV.3.2 Metrics Pengukuran

- Response time untuk berbagai operasi bisnis.
- Throughput dan kapasitas pemrosesan transaksi.
- Resource utilization (CPU, memori, storage).
- Error rate dan reliability sistem.

IV.3.3 Infrastruktur Monitoring

- Tools monitoring untuk data collection real-time.
- Analisis performa berdasarkan metrics yang dikumpulkan.

IV.4 Analisis Biaya

IV.4.1 Total Cost of Ownership (TCO)

- Perbandingan TCO untuk deployment edge computing vs cloud.
- Capital expenditure: investasi awal hardware dan software.
- Operational expenditure: biaya listrik, maintenance, dan subscription.

IV.4.2 Proyeksi Finansial

- Proyeksi biaya multi-tahun untuk kedua alternatif infrastruktur.
- Identifikasi break-even point antara investasi edge computing dan cloud.
- Analisis cost-effectiveness berdasarkan skala dan kebutuhan UMKM.

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Tahapan Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan melalui tahapan sistematis:

1. Literature review dan requirement analysis.
2. Infrastructure setup dan configuration untuk kedua platform.
3. Load testing dan performance measurement.
4. Power measurement dan Total Cost of Ownership analysis.
5. Decision framework development.
6. Documentation dan reporting.

V.2 Timeline

- Estimasi durasi penelitian: 5-6 bulan.
- Fase awal (1-2 bulan): literature review, requirement analysis, infrastructure setup.
- Fase eksperimen (2-3 bulan): testing, data collection, performance measurement.
- Fase akhir (1-2 bulan): analisis data, framework development, dokumentasi.

V.2.1 Milestone Utama

- Proposal approval dan finalisasi requirements.
- Deployment functional pada kedua platform.
- Performance data collection selesai.
- TCO analysis dan framework development selesai.
- Thesis submission dan presentasi.

V.3 Kebutuhan Sumber Daya

V.3.1 Hardware dan Software

- Hardware untuk testing (edge computing device, monitoring tools).
- Cloud subscription untuk periode eksperimen.
- Tools untuk load testing dan monitoring performa.

V.3.2 Kompetensi

- System administration untuk deployment dan konfigurasi.
- Database management untuk setup dan optimasi.
- Data analysis untuk evaluasi performa dan biaya.

V.3.3 Budget

- Procurement hardware untuk deployment lokal.
- Cloud subscription selama periode pengujian.
- Miscellaneous expenses (listrik, peralatan pendukung).

V.4 Analisis Risiko

- **Hardware failure:** Mitigasi dengan backup hardware dan dokumentasi setup lengkap untuk recovery cepat.
- **Keterbatasan performa edge device:** Mitigasi dengan optimasi konfigurasi dan penyesuaian scope pengujian sesuai kapabilitas hardware.
- **Biaya cloud melebihi budget:** Mitigasi dengan monitoring usage ketat dan optimasi resource allocation.
- **Data loss selama eksperimen:** Mitigasi dengan backup rutin dan redundansi data pada storage terpisah.
- **Timeline delay:** Mitigasi dengan jadwal fleksibel dan prioritasasi task kritis untuk memastikan deliverables utama tercapai.

V.5 Analisis Solusi

V.5.1 Aspek Evaluasi

- Performance adequacy untuk workload UMKM.
- Resource constraints dan limitasi teknis.
- TCO comparison antara edge computing dan cloud.
- Deployment complexity dan ease of maintenance.

V.5.2 Trade-offs

- Identifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif infrastruktur.
- Analisis kondisi optimal untuk deployment edge computing vs cloud.
- Basis pengembangan decision framework untuk praktisi.

V.6 Kriteria Keberhasilan

- Performance metrics dalam range acceptable untuk workload UMKM.
- TCO advantage signifikan untuk horizon multi-tahun pada deployment edge computing.
- Successful deployment dengan core business modules functional.
- Comprehensive cost model dengan actual measurements.
- Documented methodology yang reproducible.
- Decision framework yang actionable untuk praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services. 2025a. "What is Cloud Computing?" Diakses 16 November 2025. <https://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing>.
- . 2025b. "What is VPS? - Virtual Private Server Explained". Diakses 16 November 2025. <https://aws.amazon.com/what-is/vps>.
- Aprionis. 2025. "Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja". Accessed November 14, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4968741/kementerian-umkm-sebut-655-juta-umkm-serap-119-juta-tenaga-kerja>.
- Boza, Andres, Llanos Cuenca, Raul Poler, dan Zenon Michaelides. 2015. "The interoperability force in the ERP field". *Production Management and Engineering*, https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/78847/FP_Aboza_Rev1210_June-copia.pdf.
- Faturrahman, Ega Saiful Subhan, dkk. 2025. "Pengembangan UMKM Berbasis Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal". *Advances in Management & Financial Reporting* 3 (3): 990–1008. <https://advancesinresearch.id/index.php/AMFR/article/download/622/461/2371>.
- Firdaus, Taufiq Maulana, Haryasena Panduwiyasa, dan Widia Febriyani. 2024. "SMEs ERP Readiness Success Factor Framework to Increase Implementation Successful Rate in Developing Countries: a Literature Review". *International Journal of Innovation in Enterprise System* 8 (2): 22–35.
- Hasanah, Nur, Dhanar Intan Surya Saputra, dan Dewi Laela Hilyatin. 2024. "Enterprise Resource Planning Based Management Information System for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 2 (2): 36–42. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/224/219>.

- Microsoft Azure. 2023a. “What is PaaS (Platform as a Service)?” Diakses 16 November 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-paas>.
- . 2023b. “What is SaaS (Software as a Service)?” Diakses 16 November 2025. <https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-saas>.
- Odoo S.A. 2025. “Odoo: Open Source ERP and CRM”. Diakses 16 November 2025. <https://www.odoo.com>.
- PT Mid Solusi Nusantara. 2025. “Mekari Jurnal: Software Akuntansi Online Terintegrasi Cloud”. Diakses 16 November 2025. <https://www.mekari.com/jurnal>.
- Putra, R. A., dan A. P Sujana. 2019. “Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing”. *Komputika Jurnal Sistem Komputer* 8 (1): 37–43. <https://doi.org/10.34010/komputika.v8i1.1623>.
- Rismawati, Alifia Anggraini, Putri Cahyani, dan Widia Nahampun Pratama. July 2025. “Analisis Faktor-Faktor Kegagalan UMKM di Sektor Fashion: Studi Kasus di Jakarta Selatan Manajemen Perubahan”. *Inovasi Manajemen Bisnis* 7, no. 3 (): 54–64. <https://journalversa.com/s/index.php/imb/article/download/1821/2212>.
- SAP SE. 2025. “SAP Business One — ERP Software for Small Businesses”. Diakses 16 November 2025. <https://www.sap.com/products/erp/business-one.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>. Diakses 16 November 2025.